氘核观测量：计算与实验比较

核力采用现有固定 EM500；结合能和波函数由 Fortran 直接求解。本次增加坐标波函数、半径、密度、冲量近似电磁矩及渐近量输出；**未重新拟合核力，也未用实验值修正计算结果**。

观测量	本次计算	实验/评价或提取值	偏差	备注
结合能 B_d（MeV）	2.22457528	2.2245662(4) [1]	+9.08 eV	历史定参
电荷半径 r_{ch}（fm）	≈ 2.12677	2.12778(27) [2]	−0.00101 fm	近似估计
电四极矩 Q_d/e（fm^2）	0.274951	0.285699(15)(18) [3]	−3.76%	冲量近似
磁矩 μ_d（μ_N）	0.854087	0.8574382335(22) [2]	−0.391%	冲量近似
S 波渐近系数 A_S（$\mathrm{fm}^{-1/2}$）	0.88430	0.8845(8) [4]	−0.022%	np 分析提取
渐近 D/S 比 η（无量纲）	0.02558	0.0256(4) [5]	−0.075%	反应分析提取

半径能否对上？近似电荷半径与实验相差约 0.0010 fm，量级很接近，但尚未完全落入表列实验误差范围。此处遗漏电磁算符修正，且输入核子半径有误差和相关性，不能把该差值直接判为核力误差，或当作完整精度验证。

表中记号。百分数为 (计算/实验 − 1) × 100%，不是误差显著性。括号为末位不确定度；四极矩的两组括号分别来自分子理论和实验提取。计算列保留的数字不代表模型达到同等物理精度。

结合能说明。结合能是 EM500 的历史定参量，不是独立预测。固定力的历史目标为 2.224575 MeV；本次求得 2.22457528 MeV。与现代 AME2020 的约 9 eV 差异应区别于求解网格误差，不在本轮重新调整参数。

电磁量说明。电荷半径估计仅计入核子有限尺寸与 Darwin–Foldy 项；四极矩、磁矩采用单核子冲量近似（IA）。双核子电荷、双核子电流及其他电磁修正尚未完整计入。

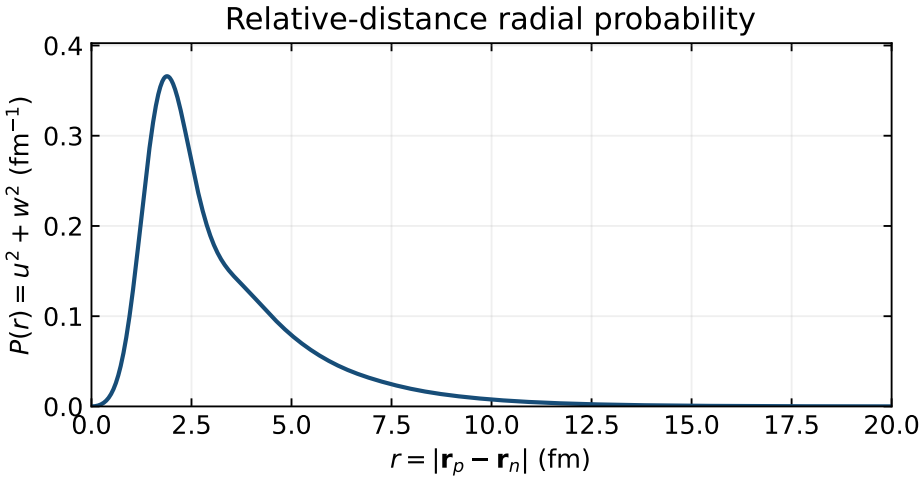
渐近量说明。表列 A_S 的经验值来自低能 np 散射分析，η 的经验值来自反应分析，均非直接密度测量。η 是渐近振幅比，与 D 态概率不同。

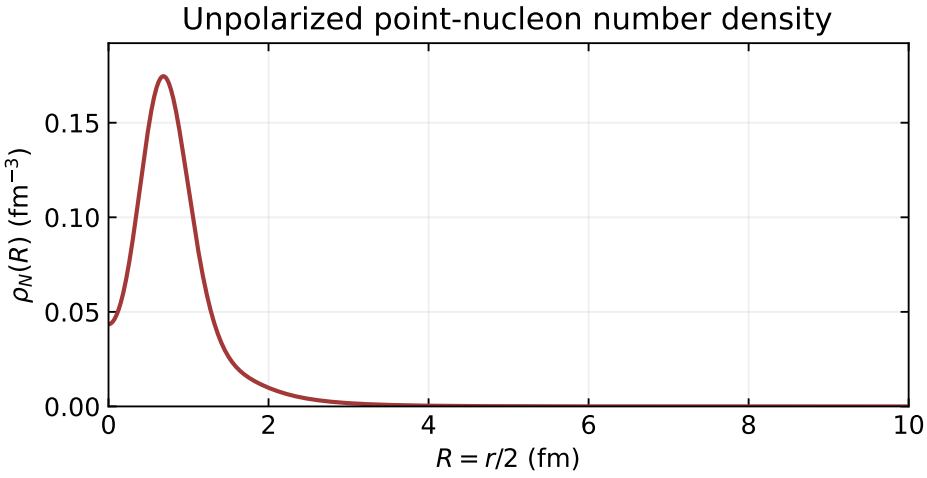
其他波函数量。点核子半径 $r_{\mathrm{pt}} = 1.97450$ fm，采用 $R = r/2$ 约定，不能直接与实验电荷半径比较；n–p 均方根间距为 3.94899 fm；D 态概率为 4.5142%。D 态概率依赖相互作用及表示，没有直接实验对照。

密度分布与半径的关系

r 表示两个核子之间的距离，$R = r/2$ 表示核子到等质量几何中心的距离。波函数归一为 $\int_0^\infty [u^2(r) + w^2(r)]\, dr = 1$。下图是未极化氘核的球平均**点核子**分布，并非实验电荷密度。

$$P(r) = u^2(r) + w^2(r), \qquad \rho_N(R) = \frac{u^2(2R) + w^2(2R)}{\pi R^2}, \qquad \int 4\pi R^2 \rho_N(R)\, dR = 2, \qquad r_{\mathrm{pt}}^2 = \frac{1}{4}\int r^2 P(r)\, dr.$$





电荷半径估计采用一致的标准约定 [6]：

$$r_{\mathrm{ch,est}}^2 = r_{\mathrm{pt}}^2 + r_p^2 + \langle r_n^2 \rangle + \frac{3}{4}\left(\frac{\hbar c}{m_p c^2}\right)^2, \quad r_p = 0.84075 \text{ fm}, \quad \langle r_n^2 \rangle = -0.1155 \text{ fm}^2.$$

其中 Darwin–Foldy 项约为 0.03317 fm^2；额外自旋轨道和双核子电荷算符等未计入。中子均方电荷半径为负不表示物质半径为负。

密度能和什么实验比较？电子散射测量的是形状因子或相关观测量，例如 G_C, G_Q, G_M（通过 A, B, T_{20} 等提取）。它们提供电荷与磁分布信息，但从本图的点核子密度到这些实验量还需核子形状因子和电磁算符；本轮未计算这些有限动量转移量，未列逐点实验密度。

程序状态。原程序已有结合能和动量波函数输出；本次已补齐以上坐标分布、半径、IA 电磁矩和渐近量的 Fortran 计算。完整电荷/磁形状因子及一致的双核子电磁算符仍未实现。对自旋定向氘核，密度还可具有角度依赖，本图只展示未极化球平均。

数值设置、复现与来源

本次设置： 动量 Gauss 网格 192 点，积分上限 1000 MeV/c；相对坐标 $0 \le r \le 60$ fm，步长 0.01 fm；渐近量在 20–25 fm 窗口拟合，衰减常数 $\gamma = \sqrt{mB_d}/(\hbar c)$ 固定，$m = 2M_pM_n/(M_p + M_n)$，质量以能量单位计。坐标波函数未再次人为归一化，坐标与动量归一化差为 -1.44×10^{-12}。

输出与复现： 本目录保存输入、实际 Fortran 运行结果、实验来源、CSV 比较表、密度图和本 PDF 的源文件。运行 `./run_deuteron.sh` 重新计算；运行 `python3 build_report.py` 重建表与图（需 Matplotlib 和 XeLaTeX）。主程序新增 `write_coordinate=.true.`；统一代码根目录中的 `input_deuteron_observables.nml` 是可用示例。计算仍由 Fortran 完成，Python 只读结果并排版。

来源与数据性质：

1. AME2020 官方质量表，^{2}H 的结合能/核子为 1112.2831(2) keV，乘 2 得到表列值。IAEA 原始表。
2. CODATA 2022（2025 年发布）：氘核电荷半径、磁矩、质子半径及核子磁矩。NIST 官方数表。中子均方电荷半径采用PDG 2025的 $-0.1155(17)$ fm^2；这些是附加电磁输入，未替换原核力质量或参数。
3. Puchalski, Komasa, Pachucki, Phys. Rev. Lett. **125**, 253001 (2020)：四极矩来自分子精密测量与理论分析。原论文，公开全文。
4. de Swart, Terheggen, Stoks, *The Low-Energy np Scattering Parameters and the Deuteron* (1995)，低能 np 分析提取的 $A_S = 0.8845(8)$。原文。
5. Rodning and Knutson, Phys. Rev. C **41**, 898 (1990)，亚库仑转移反应提取 $\eta = 0.0256(4)$。原论文。
6. Filin 等，Phys. Rev. C **103**, 024313 (2021)，式 49–52 及附录 A：点核子半径、结构半径、电荷半径及电磁算符的区别。公开全文。
7. Machleidt 与 Entem，Phys. Rep. **503**, 1–75 (2011)，表 9 给 EM500 的舍入理论基准：$r_{\rm pt} \simeq 1.975$ fm、$Q_{\rm IA} \simeq 0.275$ fm^2、$A_S \simeq 0.8843$、$\eta \simeq 0.0256$、$P_D \simeq 4.51\%$；这些是理论基准，不是实验值。公开全文。

结论边界： 波函数给出的点核子半径约为 1.9745 fm；加入有限核子尺寸等后，电荷半径估计约为 2.1268 fm，与实验接近。四极矩和磁矩存在可见 IA 偏差，完善比较需要一致的电磁算符。数值收敛与物理模型精度应分开判断。